

# Informe Exploratorio

Dataset no survey / análisis exploratorio automático

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Dataset             | Aire                  |
| Archivo             | Calidad del Aire.csv  |
| Fecha de generación | 2026-03-13 09:37      |
| Tipo                | No encuesta (Dataset) |

## Resumen ejecutivo

Filas: 9357, Columnas: 15. Missing global: 4.7%.

Columnas con más faltantes:

- AH: 48.7% missing
- RH: 13.1% missing
- T: 4.7% missing
- S5: 3.9% missing
- S4: 0.8% missing

Correlaciones fuertes ( $|r| \geq 0.70$ ):

- CO vs S2:  $r=0.942$
- S1 vs S3:  $r=0.871$
- NMHC vs C6H6:  $r=-0.717$
- CO vs C6H6:  $r=-0.712$

## 1. Resumen general del dataset

| Indicador             | Valor |
|-----------------------|-------|
| Filas                 | 9357  |
| Columnas              | 15    |
| Missing global        | 4.7%  |
| Duplicados            | 45    |
| Variables numéricas   | 15    |
| Variables categóricas | 0     |
| Variables de fecha    | 0     |

## 2. Variables con mayor proporción de faltantes

| Columna | Missing (%) |
|---------|-------------|
| AH      | 48.7%       |
| RH      | 13.1%       |
| T       | 4.7%        |
| S5      | 3.9%        |
| S4      | 0.8%        |

## 3. Correlaciones fuertes detectadas

| Variable A | Variable B | r      |
|------------|------------|--------|
| CO         | S2         | 0.942  |
| S1         | S3         | 0.871  |
| NMHC       | C6H6       | -0.717 |
| CO         | C6H6       | -0.712 |

## 5. Resumen descriptivo por variable

A continuación se presenta un resumen compacto de las variables analizadas, incluyendo completitud, tipo y estadísticas principales cuando aplican.

### Date

**Tipo:** numeric | **N total:** 9357 | **N válido:** 9357 | **N faltante:** 0 (0.0%)

**Media:** -110.89 | **Mediana:** -200.00 | **Min:** -200.00 | **Max:** 1189.00 | **Std:** 148.45

### Time

**Tipo:** numeric | **N total:** 9357 | **N válido:** 9357 | **N faltante:** 0 (0.0%)

**Media:** 26.55 | **Mediana:** 7.00 | **Min:** -200.00 | **Max:** 1852.00 | **Std:** 165.22

### CO

**Tipo:** numeric | **N total:** 9357 | **N válido:** 9357 | **N faltante:** 0 (0.0%)

**Media:** 276.87 | **Mediana:** 7.00 | **Min:** -200.00 | **Max:** 1889.00 | **Std:** 457.01

### S1

**Tipo:** numeric | **N total:** 9357 | **N válido:** 9357 | **N faltante:** 0 (0.0%)

**Media:** 645.02 | **Mediana:** 744.00 | **Min:** -200.00 | **Max:** 2214.00 | **Std:** 490.93

### NMHC

**Tipo:** numeric | **N total:** 9357 | **N válido:** 9357 | **N faltante:** 0 (0.0%)

**Media:** 389.54 | **Mediana:** 273.00 | **Min:** -200.00 | **Max:** 2331.00 | **Std:** 388.89

### C6H6

**Tipo:** numeric | **N total:** 9357 | **N válido:** 9357 | **N faltante:** 0 (0.0%)

**Media:** 563.58 | **Mediana:** 652.00 | **Min:** -200.00 | **Max:** 2683.00 | **Std:** 483.78

### S2

**Tipo:** numeric | **N total:** 9357 | **N válido:** 9357 | **N faltante:** 0 (0.0%)

**Media:** 527.45 | **Mediana:** 137.00 | **Min:** -200.00 | **Max:** 2684.00 | **Std:** 679.27

### Nox

**Tipo:** numeric | **N total:** 9357 | **N válido:** 9357 | **N faltante:** 0 (0.0%)

**Media:** 1200.10 | **Mediana:** 1268.00 | **Min:** -200.00 | **Max:** 2775.00 | **Std:** 537.34

### S3

**Tipo:** numeric | **N total:** 9357 | **N válido:** 9357 | **N faltante:** 0 (0.0%)

**Media:** 655.90 | **Mediana:** 692.00 | **Min:** -200.00 | **Max:** 2523.00 | **Std:** 600.81

## NO2

**Tipo:** numeric | **N total:** 9357 | **N válido:** 9357 | **N faltante:** 0 (0.0%)

**Media:** 7.14 | **Mediana:** 12.00 | **Min:** -200.00 | **Max:** 84.00 | **Std:** 43.66

## S4

**Tipo:** numeric | **N total:** 9357 | **N válido:** 9282 | **N faltante:** 75 (0.8%)

**Media:** 14.95 | **Mediana:** 7.00 | **Min:** -200.00 | **Max:** 8288.00 | **Std:** 115.18

## S5

**Tipo:** numeric | **N total:** 9357 | **N válido:** 8989 | **N faltante:** 368 (3.9%)

**Media:** 75.96 | **Mediana:** 30.00 | **Min:** 0.00 | **Max:** 9827.00 | **Std:** 573.91

## T

**Tipo:** numeric | **N total:** 9357 | **N válido:** 8913 | **N faltante:** 444 (4.7%)

**Media:** 410.68 | **Mediana:** 3.00 | **Min:** 0.00 | **Max:** 9996.00 | **Std:** 1593.28

## RH

**Tipo:** numeric | **N total:** 9357 | **N válido:** 8133 | **N faltante:** 1224 (13.1%)

**Media:** 1956.90 | **Mediana:** 1.00 | **Min:** 0.00 | **Max:** 9989.00 | **Std:** 3092.67

## AH

**Tipo:** numeric | **N total:** 9357 | **N válido:** 4802 | **N faltante:** 4555 (48.7%)

**Media:** 4805.04 | **Mediana:** 4857.00 | **Min:** 1.00 | **Max:** 9998.00 | **Std:** 3091.38

## 6. Resumen exploratorio visual

A continuación se resume la distribución de gráficos generados automáticamente por SADI según su propósito analítico.

| Tipo de gráfico  | Cantidad | Interpretación                                                         |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|
| Calidad de datos | 1        | Evalúa completitud, faltantes y consistencia general.                  |
| Descriptivo      | 7        | Resume distribución, frecuencia y comportamiento general de variables. |
| Relacional       | 5        | Explora asociaciones o relaciones entre variables.                     |

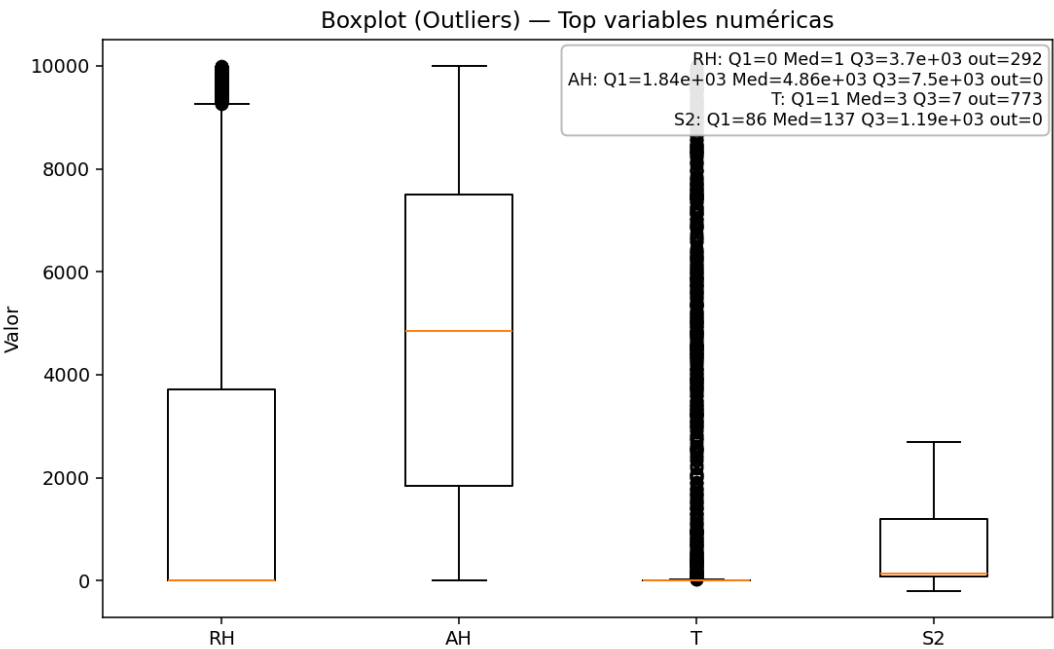
## 7. Galería de gráficos exploratorios

Los siguientes gráficos fueron generados automáticamente por SADI para apoyar la interpretación visual del dataset.

### Gráfico 1. Outliers principales

Tipo: Descriptivo

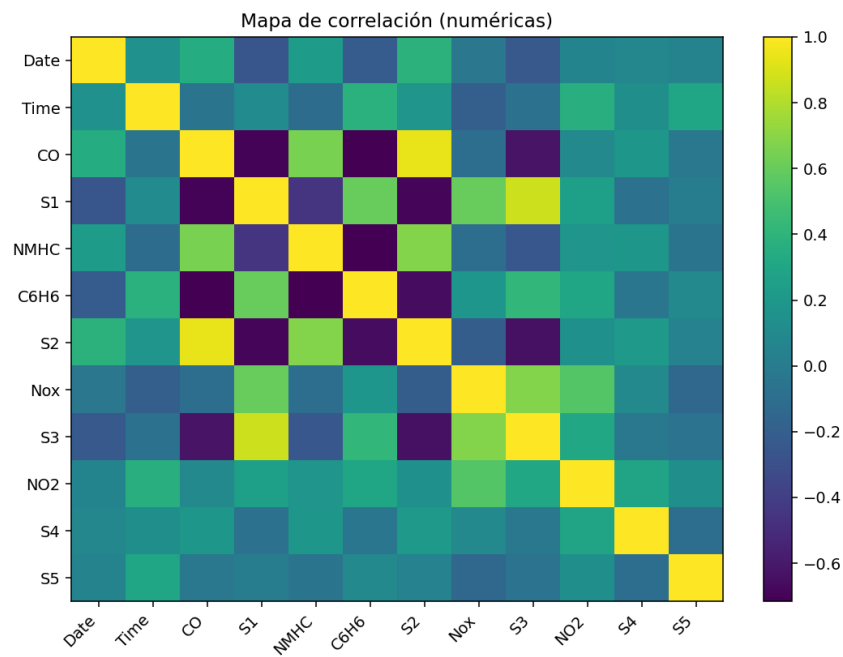
Resume variables numéricas con posibles valores atípicos u observaciones extremas.



## Gráfico 2. Mapa de correlación

Tipo: Relacional

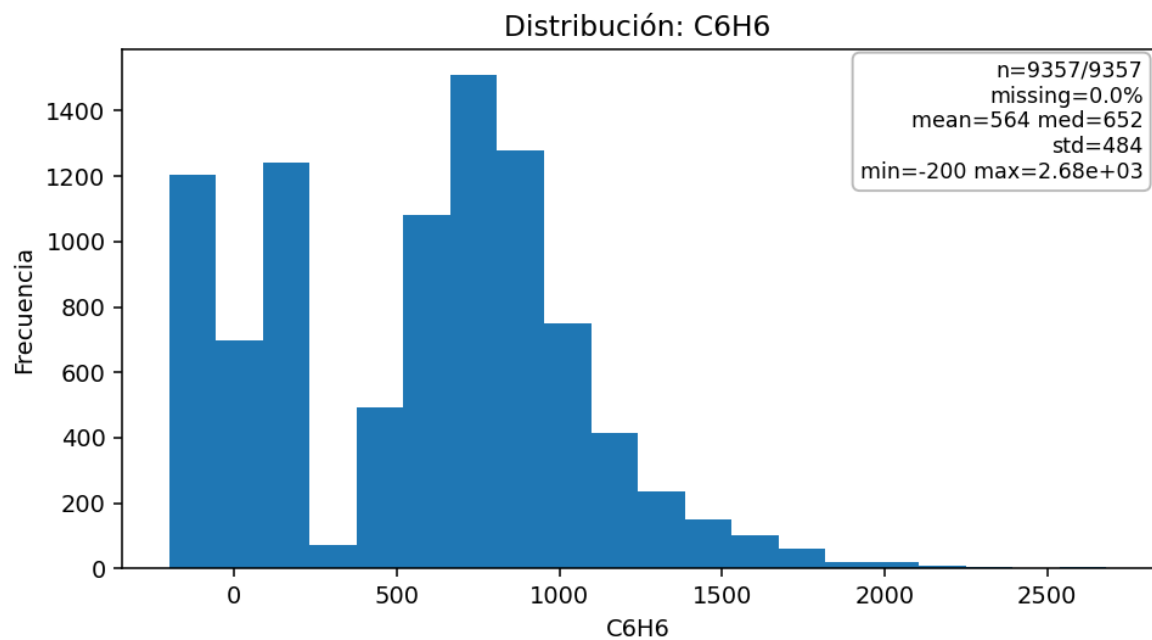
Muestra la intensidad y dirección de relación entre variables numéricas.



## Gráfico 3. Distribución: C6H6

Tipo: Descriptivo

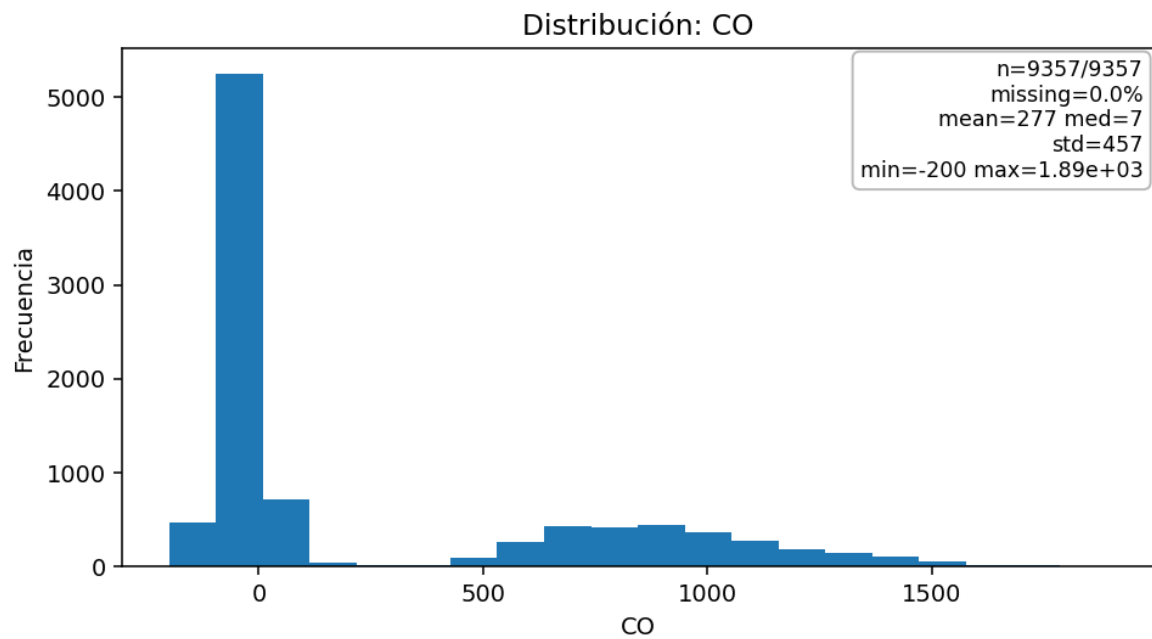
Presenta la distribución de frecuencias de la variable C6H6, útil para observar dispersión, sesgo y concentración.



## Gráfico 4. Distribución: Co

Tipo: Descriptivo

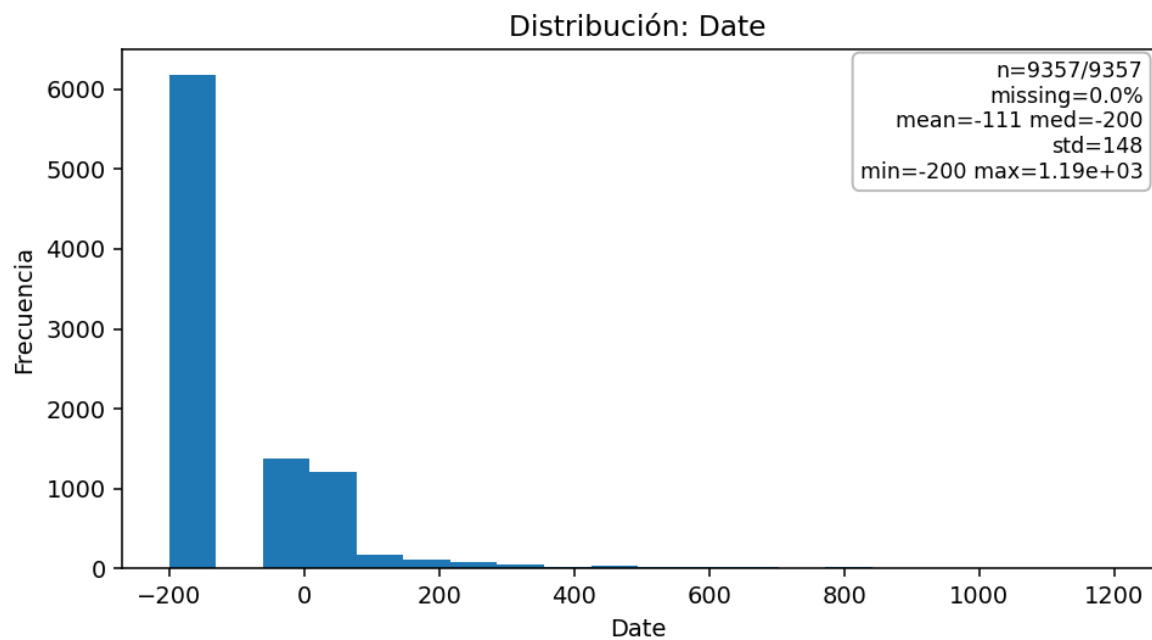
Presenta la distribución de frecuencias de la variable Co, útil para observar dispersión, sesgo y concentración.



## Gráfico 5. Distribución: Date

Tipo: Descriptivo

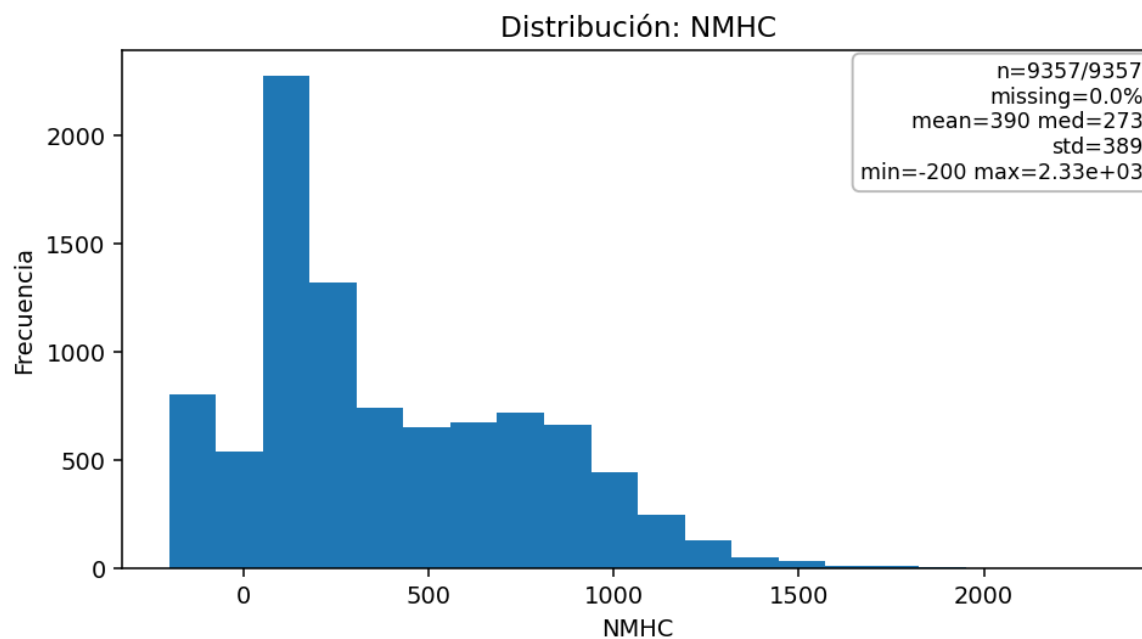
Presenta la distribución de frecuencias de la variable Date, útil para observar dispersión, sesgo y concentración.



## Gráfico 6. Distribución: Nmhc

Tipo: Descriptivo

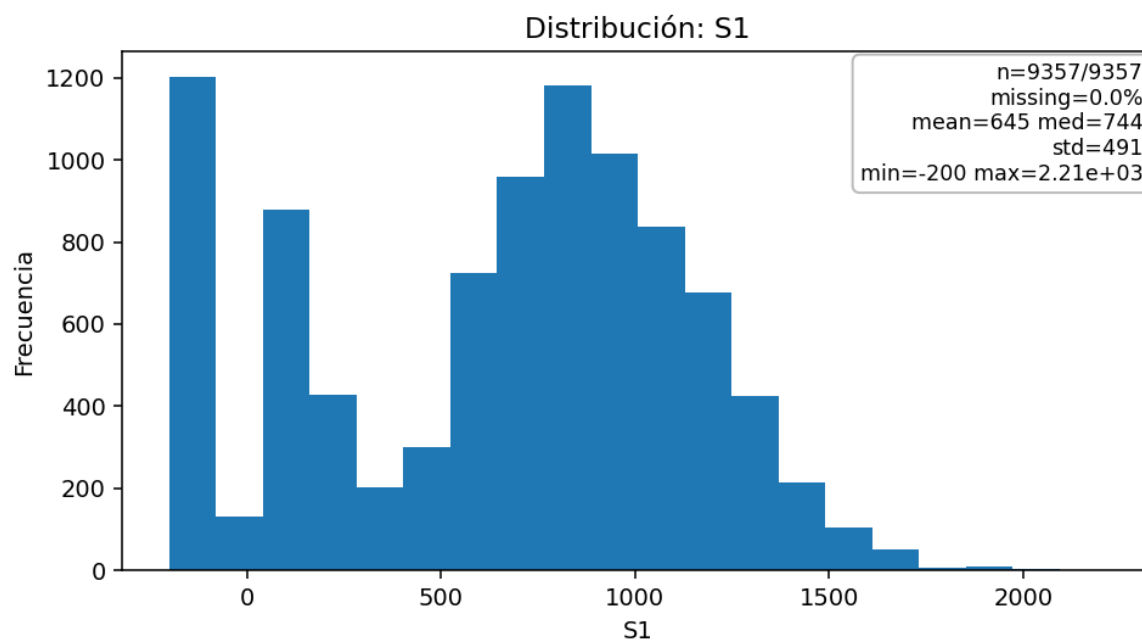
Presenta la distribución de frecuencias de la variable Nmhc, útil para observar dispersión, sesgo y concentración.



## Gráfico 7. Distribución: S1

Tipo: Descriptivo

Presenta la distribución de frecuencias de la variable S1, útil para observar dispersión, sesgo y concentración.

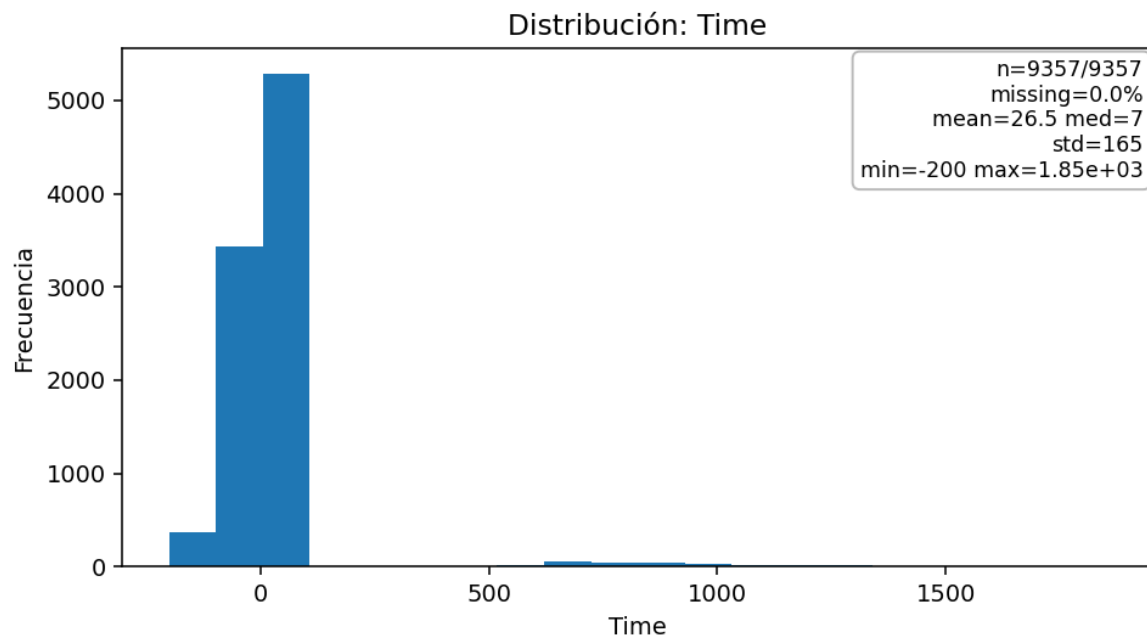




## Gráfico 8. Distribución: Time

Tipo: Descriptivo

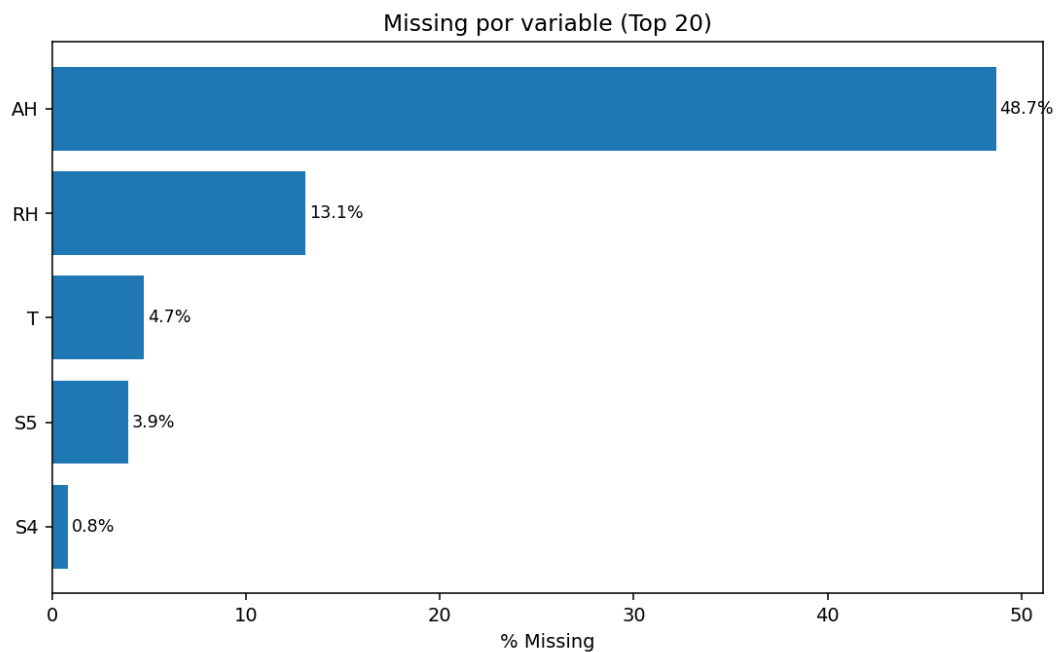
Presenta la distribución de frecuencias de la variable Time, útil para observar dispersión, sesgo y concentración.



## Gráfico 9. Missing por variable

Tipo: Calidad de datos

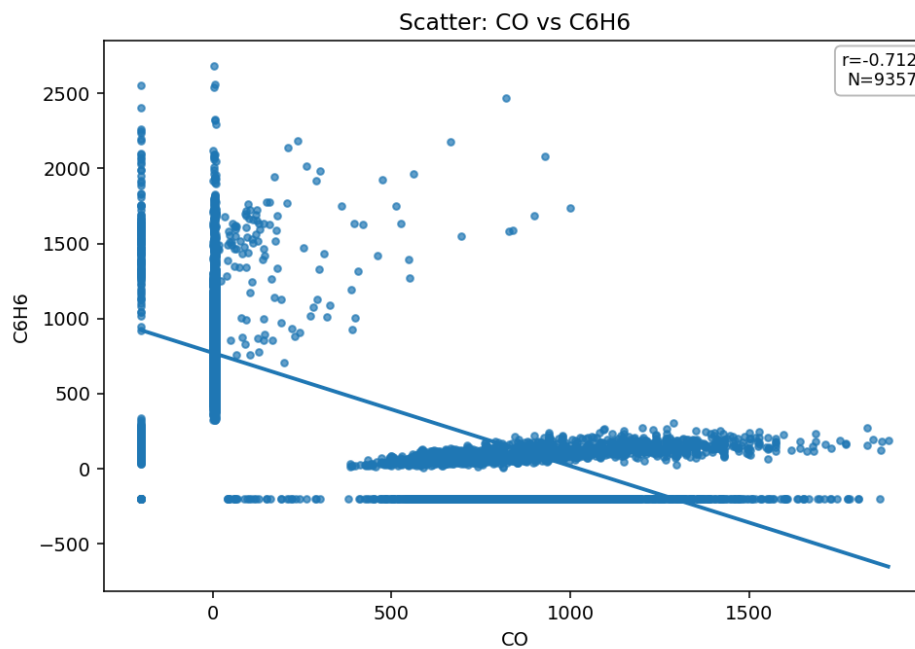
Muestra el porcentaje de valores faltantes por variable, útil para detectar problemas de calidad de datos.



## Gráfico 10. Relación: Co vs C6h6

Tipo: Relacional

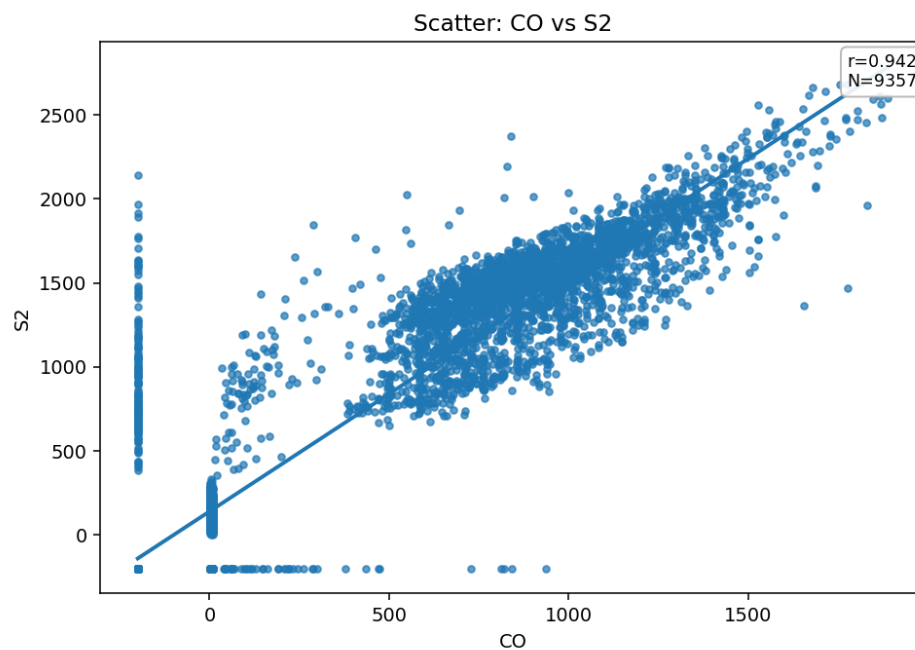
Visualiza la relación entre Co y C6h6, permitiendo detectar asociación, tendencia y posibles patrones.



## Gráfico 11. Relación: Co vs S2

Tipo: Relacional

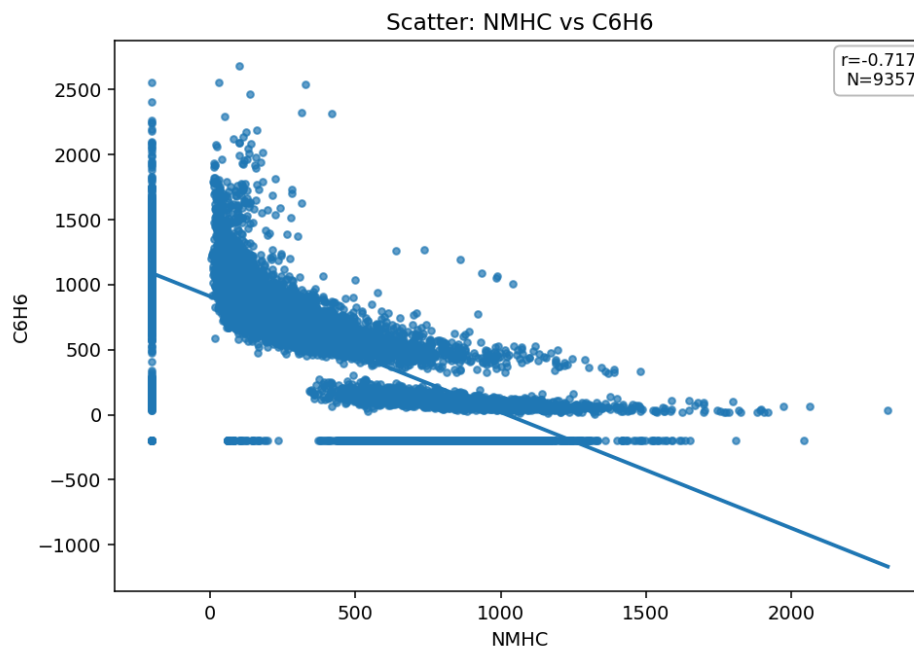
Visualiza la relación entre Co y S2, permitiendo detectar asociación, tendencia y posibles patrones.



## Gráfico 12. Relación: Nmhc vs C6h6

Tipo: Relacional

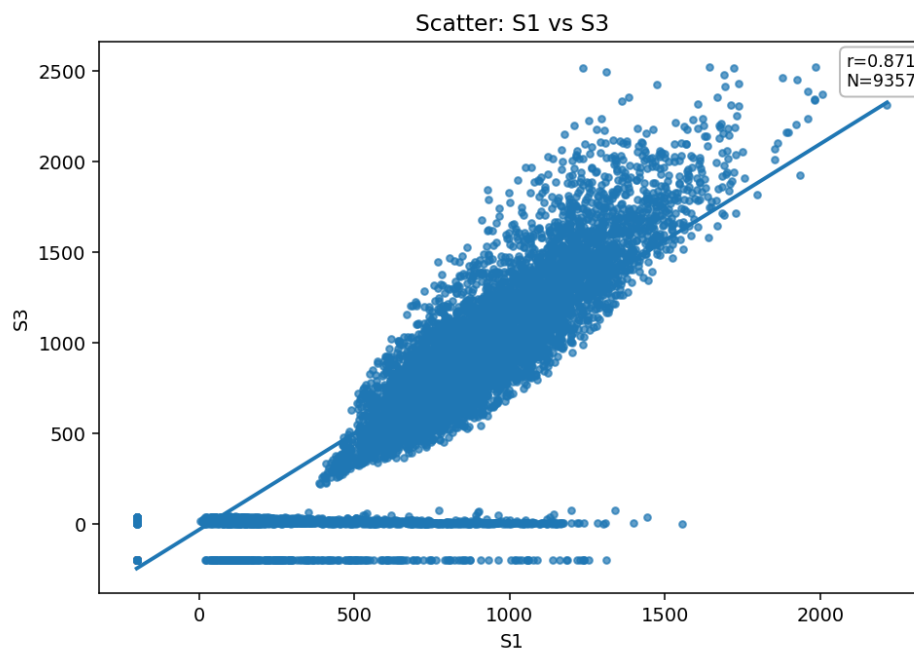
Visualiza la relación entre Nmhc y C6h6, permitiendo detectar asociación, tendencia y posibles patrones.



## Gráfico 13. Relación: S1 vs S3

Tipo: Relacional

Visualiza la relación entre S1 y S3, permitiendo detectar asociación, tendencia y posibles patrones.



## 8. Conclusión exploratoria

El análisis exploratorio permitió identificar la estructura general del dataset, su nivel de completitud, las variables con mayor proporción de datos faltantes y las principales relaciones entre variables numéricas.

Asimismo, se detectaron correlaciones fuertes que pueden orientar análisis posteriores, modelado estadístico o construcción de hipótesis.

En conjunto, este informe constituye una base descriptiva útil para etapas posteriores de limpieza, selección de variables, modelado o interpretación académica de los datos.